

LAPORAN PROYEK
Mata Kuliah Artificial Intelligence
PROYEK SHORTEST PATH AI NAVIGATOR



Disusun Oleh:

Widya Rustri Pratiwi
G1A024059

Dosen Pengampu :

Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D.,IPP.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU

2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Artificial Intelligence (AI)	5
2.2 Sistem Informasi Geografis (SIG)	5
2.3 OpenStreetMap (OSM)	6
2.4 Leaflet.js	6
2.5 HTML, CSS, dan JavaScript	6
BAB III IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	7
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah memberikan berbagai kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari, termasuk dalam bidang navigasi dan pencarian rute. Salah satu penerapan teknologi tersebut adalah sistem pencarian jalur terpendek (Shortest Path) yang dapat membantu pengguna menemukan rute paling efisien menuju suatu lokasi.

Universitas Bengkulu merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang memiliki banyak gedung dan fasilitas yang tersebar di lingkungan kampus. Mahasiswa baru, tamu, maupun masyarakat umum sering mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi tertentu karena kurangnya informasi mengenai posisi gedung dan jalur yang harus ditempuh. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan, kebingungan, serta menurunkan efisiensi dalam mobilitas di lingkungan kampus.

Saat ini informasi lokasi gedung umumnya masih diperoleh melalui papan petunjuk, peta statis, atau bertanya kepada orang lain. Cara tersebut dinilai kurang efektif karena tidak memberikan informasi rute terbaik yang dapat dilalui pengguna. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu memberikan informasi lokasi sekaligus menentukan jalur terpendek menuju tujuan secara otomatis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah aplikasi berbasis web bernama UNIB Smart Navigator. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna menemukan lokasi gedung dan fasilitas di lingkungan Universitas Bengkulu melalui peta digital yang interaktif. Selain menampilkan informasi lokasi, sistem juga menerapkan algoritma Shortest Path sebagai bagian dari konsep Artificial Intelligence untuk menghitung dan merekomendasikan rute terpendek dari titik awal menuju lokasi tujuan.

Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat memperoleh informasi navigasi yang lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami. Selain itu, penerapan algoritma pencarian jalur terpendek diharapkan mampu meningkatkan efisiensi perjalanan

di lingkungan kampus serta mendukung transformasi digital dalam pelayanan informasi kampus Universitas Bengkulu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem navigasi berbasis web untuk membantu pengguna menemukan lokasi gedung dan fasilitas di Universitas Bengkulu?
2. Bagaimana menerapkan algoritma Shortest Path untuk menentukan jalur terpendek menuju lokasi tujuan?
3. Bagaimana menyajikan informasi rute dalam bentuk peta interaktif yang mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna?
4. Bagaimana meningkatkan efektivitas pencarian lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu melalui pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pengembangan sistem UNIB Smart Navigator adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun aplikasi navigasi berbasis web untuk membantu pengguna menemukan lokasi gedung dan fasilitas di Universitas Bengkulu.
2. Mengimplementasikan algoritma Shortest Path untuk menentukan jalur terpendek dari lokasi awal menuju lokasi tujuan.
3. Menyediakan informasi rute dalam bentuk peta digital yang interaktif dan mudah dipahami.
4. Memberikan kemudahan bagi mahasiswa, dosen, staf, dan pengunjung dalam mengakses informasi lokasi kampus.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengguna

- a. Mempermudah pencarian lokasi gedung dan fasilitas di Universitas Bengkulu.
- b. Menghemat waktu perjalanan dengan memanfaatkan rekomendasi jalur terpendek.

c. Membantu pengguna memahami tata letak lingkungan kampus secara lebih efektif.

2. Bagi Universitas Bengkulu

- a. Mendukung digitalisasi layanan informasi kampus.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa dan pengunjung.
- c. Menjadi media informasi lokasi kampus yang lebih modern dan mudah diakses.

3. Bagi Pengembang dan Akademisi

- a. Menjadi sarana penerapan konsep Artificial Intelligence dalam bidang navigasi.
- b. Menambah wawasan mengenai implementasi algoritma Shortest Path pada aplikasi berbasis web.
- c. Menjadi referensi untuk pengembangan sistem navigasi kampus yang lebih kompleks di masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Menurut Russell dan Norvig (2021), Artificial Intelligence adalah studi mengenai agen cerdas yang mampu mengamati lingkungan sekitarnya dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, menurut Rich dan Knight (1991), Artificial Intelligence merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan pekerjaan yang saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia.

Berdasarkan pengertian tersebut, Artificial Intelligence dapat diartikan sebagai teknologi yang memungkinkan komputer melakukan proses analisis, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah secara otomatis berdasarkan data yang tersedia. Dalam UNIB Smart Navigator, konsep AI diterapkan untuk membantu proses pencarian rute menuju lokasi tujuan sehingga pengguna dapat memperoleh informasi navigasi secara lebih efektif dan efisien.

2.2 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola dan menampilkan informasi yang berkaitan dengan data geografis. Menurut Prahasta (2018), SIG adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi geografis. Sedangkan menurut Aronoff (1989), SIG merupakan sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan untuk menangani data bereferensi geografis mulai dari proses pemasukan, pengelolaan, analisis, hingga penyajian data.

Berdasarkan definisi tersebut, SIG dapat digunakan sebagai sarana untuk menyajikan informasi lokasi dalam bentuk visual sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna. Pada sistem UNIB Smart Navigator, SIG digunakan untuk menampilkan lokasi gedung dan fasilitas Universitas Bengkulu dalam bentuk peta digital yang interaktif.

2.3 OpenStreetMap (OSM)

OpenStreetMap merupakan proyek pemetaan digital terbuka yang menyediakan data geografis dari berbagai wilayah di dunia. Menurut OpenStreetMap Foundation (2025), OpenStreetMap adalah basis data geografis global yang dibangun secara kolaboratif oleh komunitas pengguna dan dapat digunakan secara bebas oleh siapa saja.

OpenStreetMap banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi pemetaan karena menyediakan data yang terbuka dan mudah diintegrasikan dengan berbagai platform. Dalam UNIB Smart Navigator, OpenStreetMap digunakan sebagai sumber data peta yang menampilkan lingkungan Universitas Bengkulu.

2.4 Leaflet.js

Leaflet.js merupakan library JavaScript open source yang digunakan untuk membangun aplikasi peta interaktif berbasis web. Menurut dokumentasi resmi Leaflet (2025), Leaflet merupakan pustaka JavaScript yang dirancang untuk membuat aplikasi pemetaan yang ringan, mudah digunakan, dan memiliki performa tinggi pada berbagai perangkat.

Dalam sistem UNIB Smart Navigator, Leaflet.js digunakan untuk menampilkan peta digital, marker lokasi, informasi gedung, dan visualisasi rute sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dengan peta yang ditampilkan.

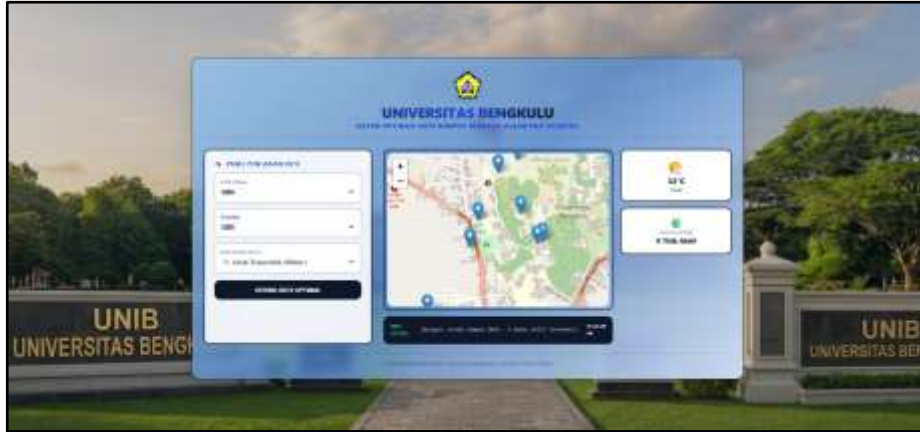
2.5 HTML, CSS, dan JavaScript

Menurut Duckett (2011), HTML merupakan bahasa markah yang digunakan untuk membangun struktur dasar halaman web. HTML berfungsi untuk mengatur berbagai elemen seperti teks, gambar, tabel, formulir, dan komponen lainnya. Menurut Powell (2015), CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan visual suatu halaman web, termasuk warna, ukuran, tata letak, dan desain antarmuka pengguna. Sementara itu, menurut Flanagan (2020), JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menciptakan interaktivitas pada halaman web sehingga aplikasi dapat merespons tindakan pengguna secara dinamis. Dalam pengembangan UNIB Smart Navigator, HTML digunakan untuk membangun struktur halaman, CSS digunakan untuk mengatur tampilan antarmuka, sedangkan JavaScript digunakan untuk mengelola logika sistem dan interaksi pengguna dengan peta digital.

BAB III

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Unib Smart Navigator



Gambar 3.1 Tampilan Halaman Utama

Penjelasan :

UNIB Smart Navigator merupakan sistem navigasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan lokasi gedung dan fasilitas di lingkungan Universitas Bengkulu. Halaman utama menampilkan peta digital sebagai media utama navigasi yang dapat diakses melalui browser. Melalui halaman ini pengguna dapat melihat lokasi gedung yang tersedia dan melakukan pencarian tujuan secara langsung. Tampilan peta yang interaktif memudahkan pengguna dalam memahami posisi lokasi yang ingin dituju.

2. Kode HTML



Gambar 3.2 Kode HTML

Penjelasan :

Kode tersebut adalah struktur dasar web UnibSmartNavigator yang menggunakan Tailwind CSS untuk desain antarmuka modern dan Leaflet.js

untuk fungsi peta interaktif. Aplikasi ini dirancang sebagai sistem navigasi kampus berbasis algoritma Dijkstra dengan tampilan *glass-card* yang responsif, sehingga civitas akademika dapat mengakses informasi rute secara efisien baik melalui perangkat seluler maupun komputer.

3. Kode Graph.js

```
const petaKUB = {
  'MBR': {
    koordinat: [-0.70811, 102.18575],
    tetangga: {
      // Jalan 1-1: Paling Barat
      'MBR MBR': { jarak: 100, waktu_jalan: 60, waktu_motor: 60 },
      'MBR': { jarak: 110, waktu_jalan: 70, waktu_motor: 70 },
      // Jalan 1-2
      'MBR': { jarak: 150, waktu_jalan: 90, waktu_motor: 90 },
      'Pusat Kota': { jarak: 110, waktu_jalan: 100, waktu_motor: 110 },
      'MBR': { jarak: 150, waktu_jalan: 100, waktu_motor: 110 },
      // Jalan 1-3: Paling Timur
      'MBR': { jarak: 100, waktu_jalan: 100, waktu_motor: 100 },
      'Pusat Kota': { jarak: 110, waktu_jalan: 110, waktu_motor: 110 },
      'Mekong': { jarak: 100, waktu_jalan: 100, waktu_motor: 100 }
    }
  },
  // Fasilitas umum penting lainnya dengan bobot yang sama
  'MBR MBR': { koordinat: [-0.70799, 102.18600], tetangga: { 'MBR': { jarak: 100, waktu_jalan: 60, waktu_motor: 60 } } },
  'MBR': { koordinat: [-0.70811, 102.18575], tetangga: { 'MBR': { jarak: 110, waktu_jalan: 70, waktu_motor: 70 } } },
  'MBR': { koordinat: [-0.70811, 102.18575], tetangga: { 'MBR': { jarak: 150, waktu_jalan: 90, waktu_motor: 90 } } },
  'Pusat Kota': { koordinat: [-0.70811, 102.18600], tetangga: { 'MBR': { jarak: 110, waktu_jalan: 100, waktu_motor: 110 } } },
  'MBR': { koordinat: [-0.70811, 102.18600], tetangga: { 'MBR': { jarak: 150, waktu_jalan: 100, waktu_motor: 110 } } },
  'MBR': { koordinat: [-0.70811, 102.18600], tetangga: { 'MBR': { jarak: 100, waktu_jalan: 100, waktu_motor: 100 } } },
  'Pusat Kota': { koordinat: [-0.70811, 102.18600], tetangga: { 'MBR': { jarak: 110, waktu_jalan: 110, waktu_motor: 110 } } },
  'Mekong': { koordinat: [-0.70811, 102.18575], tetangga: { 'MBR': { jarak: 100, waktu_jalan: 100, waktu_motor: 100 } } }
}
```

Gambar 3.3 Kode Graph.js

Penjelasan :

Data graf digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar lokasi yang terdapat di lingkungan Universitas Bengkulu. Setiap lokasi direpresentasikan sebagai node, sedangkan hubungan antar lokasi direpresentasikan sebagai edge yang memiliki bobot tertentu. Data ini menjadi dasar dalam proses pencarian rute karena algoritma Dijkstra akan melakukan perhitungan berdasarkan hubungan antar node yang telah didefinisikan.

4. Kode Dijkstra.js

```
function cariRuteTerpendek(graph, start, end, mode) {
  let jarak = {}, sebelumnya = {}, antrian = new Set();
  for (let node in graph) {
    jarak[node] = Infinity;
    sebelumnya[node] = null;
    antrian.add(node);
  }
  jarak[start] = 0;

  while (antrian.size > 0) {
    let u = null;
    for (let node of antrian) {
      if (u === null || jarak[node] < jarak[u]) u = node;
      if (jarak[u] === Infinity || u === null) break;
      antrian.delete(u);

      for (let v in graph[u].tetangga) {
        let bobot = graph[u].tetangga[v][mode];
        let alt = jarak[u] + bobot;
        if (alt < jarak[v]) {
          jarak[v] = alt;
          sebelumnya[v] = u;
        }
      }
    }
  }

  let rute = [], curr = end;
  while (curr) {
    rute.unshift(curr);
    curr = sebelumnya[curr];
  }
  return { sukses: (rute[0] === start), rute: rute };
}
```

Gambar 3.4 Kode Dijkstra.js

Penjelasan :

Algoritma Dijkstra digunakan sebagai metode pencarian jalur terpendek pada sistem UNIB Smart Navigator. Algoritma ini bekerja dengan menghitung jarak minimum dari titik awal menuju titik tujuan melalui serangkaian node yang saling terhubung. Pemilihan algoritma Dijkstra dilakukan karena mampu menghasilkan solusi optimal pada graf berbobot positif dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam menentukan rute terpendek.

Berdasarkan hasil implementasi, algoritma berhasil menentukan jalur yang dapat digunakan pengguna untuk mencapai tujuan dengan lebih efisien. Ketika pengguna memilih lokasi awal dan lokasi tujuan, sistem akan melakukan proses perhitungan secara otomatis dan menampilkan hasilnya dalam bentuk jalur pada peta digital.

5. Tampilan Pencarian Sistem Unib Smart Navigator



Gambar 3.5 Tampilan Pencarian Sistem Unib Smart Navigator

Penjelasan :

Gambar 3.5 menunjukkan tampilan utama sistem UNIB Smart Navigator yang digunakan untuk membantu pengguna menemukan rute menuju lokasi tertentu di lingkungan Universitas Bengkulu. Pada sisi kiri terdapat panel pencarian rute yang berfungsi sebagai tempat pengguna menentukan titik awal dan lokasi tujuan. Pada contoh pengujian ini, titik awal yang dipilih adalah GB5 sedangkan lokasi tujuan adalah FKIK.

Setelah pengguna menekan tombol "Hitung Rute Optimal", sistem akan melakukan proses perhitungan menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur dengan jarak paling pendek. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan dalam bentuk informasi rute pada panel analisis dan divisualisasikan secara langsung pada peta menggunakan garis berwarna biru.

Berdasarkan hasil perhitungan, sistem menghasilkan rute dari GB5 menuju FKIK dengan total jarak akumulasi sebesar 120 meter. Informasi tersebut menunjukkan bahwa algoritma yang digunakan mampu menentukan jalur yang dapat dilalui pengguna secara efisien. Selain menampilkan hasil perhitungan, sistem juga memberikan visualisasi rute pada peta sehingga pengguna dapat memahami arah perjalanan dengan lebih mudah.

Penggunaan peta digital berbasis OpenStreetMap dan Leaflet.js membuat sistem mampu menampilkan lokasi gedung serta jalur navigasi secara interaktif. Pengguna dapat melihat posisi titik awal, titik tujuan, dan jalur yang direkomendasikan secara langsung tanpa perlu mencari lokasi secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa UNIB Smart Navigator mampu memberikan solusi navigasi yang praktis bagi mahasiswa, dosen, staf, maupun pengunjung Universitas Bengkulu.

6. Analisis Kelebihan

Berdasarkan hasil implementasi, sistem memiliki beberapa kelebihan, yaitu mampu menampilkan rute secara otomatis, memberikan visualisasi jalur pada peta digital, mudah digunakan karena berbasis web, serta dapat membantu pengguna menemukan lokasi tujuan dengan lebih cepat. Selain itu, tampilan antarmuka yang sederhana membuat pengguna dapat memahami cara penggunaan sistem tanpa memerlukan pelatihan khusus.

7. Analisis Kekurangan

Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa keterbatasan. Sistem masih bergantung pada koneksi internet karena menggunakan layanan peta online. Selain itu, hasil navigasi masih bergantung pada data lokasi yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Apabila terdapat perubahan tata letak gedung atau jalur di lingkungan kampus, maka data sistem perlu diperbarui agar informasi yang ditampilkan tetap akurat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan dan analisis sistem, dapat disimpulkan bahwa UnibSmartNavigator berhasil diimplementasikan sebagai aplikasi navigasi berbasis web yang efektif untuk memetakan rute di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem ini telah membuktikan efisiensi Algoritma Dijkstra dalam mengolah data spasial kampus menjadi rute terpendek yang optimal, baik berdasarkan parameter jarak maupun estimasi waktu tempuh. Selain itu, integrasi desain antarmuka modern dengan *library* Leaflet.js telah memberikan pengalaman pengguna yang intuitif, sehingga memudahkan mahasiswa dan civitas akademika dalam melakukan mobilitas antar-gedung dengan lebih efisien. Secara keseluruhan, aplikasi ini telah mencapai tujuannya untuk menjadi solusi navigasi kampus yang cerdas, andal, dan mudah diakses melalui berbagai perangkat.

B. Saran

Untuk pengembangan sistem ke depannya, terdapat beberapa poin yang dapat dilakukan guna meningkatkan fungsionalitas dan akurasi aplikasi. Pengembangan dapat difokuskan pada penambahan fitur lokasi pengguna secara *real-time* menggunakan GPS perangkat, sehingga titik awal dapat dideteksi secara otomatis tanpa harus dipilih secara manual oleh pengguna. Selain itu, perlu dilakukan perluasan pemetaan *nodes* ke seluruh area kampus, termasuk area parkir, kantin, dan fasilitas umum lainnya guna memberikan cakupan navigasi yang lebih menyeluruh. Pengembang juga disarankan untuk mengintegrasikan kondisi kepadatan lalu lintas guna menyesuaikan bobot waktu tempuh secara akurat, serta menambahkan fitur "Favorit" atau "Riwayat Pencarian" untuk mempermudah akses rute yang sering dilalui oleh pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Aronoff, S. (1989). *Geographic Information Systems: A Management Perspective*. Ottawa: WDL Publications.
- Dijkstra, E. W. (1959). "A Note on Two Problems in Connexion with Graphs". *Numerische Mathematik*, 1(1), 269–271.
- Duckett, J. (2011). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. Indianapolis: John Wiley & Sons.
- Flanagan, D. (2020). *JavaScript: The Definitive Guide* (7th Edition). Sebastopol: O'Reilly Media.
- Prahasta, E. (2018). *Sistem Informasi Geografis: Konsep-Konsep Dasar*. Bandung: Informatika.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Pearson Education.